

ЛР #4: [C++ & UNIX]: C++ PROCESSES / THREADS

Цель

Познакомить студента с принципами параллельных вычислений. Составить несколько программ в простейшими вычислительными действиями, чтобы освоить принципы параллельных вычислений (когда одни алгоритмы зависят / не зависят от других).

Задача

1. [C++ SEQUENCE] Последовательные вычисления

Требуется последовательно выполнить вычисления по формуле 1, вычисления по формуле 2, после чего выполнить вычисления по формуле 3, которые выглядят следующим образом: результат вычислений 1 + результат вычислений 2 – результат вычислений 1

Выполнить последовательно на 10 000 итераций и 100 000 итераций

Формула 1: $f(x) = x^2 - x^2 + x^4 - x^5 + x + x$

Формула 2: $f(x) = x + x$

Вывести длительность выполнения всех 10 000 итераций и 100 000 итераций в сек.

```
#include <iostream>
#include <chrono>

using namespace std;

float formula1(float x) {
    return x * x - x * x + x * 4 - x * 5 + x + x;
}

float formula2(float x) {
    return x + x;
}

int main() {
    int iterations[] = {10000, 100000};
    float x = 0.13;

    for (int n : iterations) {
        float accum = 0.0;

        auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            float res1 = formula1(x);
            float res2 = formula2(x);
```

```

        float res3 = res1 + res2 - res1;
        accum += res3;
    }

    auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
    chrono::duration<double> delta = end - start;

    cout << "Итерации последовательно: " << n << endl;
    cout << "Затрачено времени: " << delta.count() << " секунд"
<< endl;
    cerr << "Итоговое значение: " << accum << endl;
}

return 0;
}

```

```

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ g++ sequence.c
pp -o main
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ ./main

```

```

Итерации последовательно: 10000
Затрачено времени: 3.3302e-05 секунд
Итоговое значение: 2600.09
Итерации последовательно: 100000
Затрачено времени: 0.000400906 секунд
Итоговое значение: 25980.4

```

2. [C++ THREADS] Параллельные вычисления через потоки

Требуется параллельно (насколько возможно с помощью потоков) выполнить вычисления по формуле 1, вычисления по формуле 2, после чего выполнить вычисления по формуле 3, которые выглядят следующим образом: результат вычислений 1 + результат вычислений 2 – результат вычислений 1

Выполнить последовательно на 10 000 итераций и 100 000 итераций

Формула 1: $f(x) = x^2 - x^2 + x^4 - x^5 + x + x$

Формула 2: $f(x) = x + x$

Вывести длительность выполнения всех 10 000 итераций и 100 000 итераций в сек. в разбивке по шагам вычислений 1, 2 и 3

```

#include <iostream>
#include <chrono>
#include <thread>

using namespace std;

float formula1(float x) {

```

```

        return x * x - x * x + x * 4 - x * 5 + x + x;
    }

float formula2(float x) {
    return x + x;
}

int main() {
    int iterations[] = {10000, 100000};
    float x = 0.13;

    for (int n : iterations) {
        float accum = 0.0;
        auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            float res1, res2;

            thread t1([&]() { res1 = formula1(x); });
            thread t2([&]() { res2 = formula2(x); });

            t1.join();
            t2.join();

            float res3 = res1 + res2 - res1;
            accum += res3;
        }

        auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
        chrono::duration<double> delta = end - start;

        cout << "Итерации паралельно(потoki): " << n << endl;
        cout << "Затрачено времени: " << delta.count() << " секунд"
    << endl;
        cerr << "Итоговое значение: " << accum << endl;
    }

    return 0;
}

```

```

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ g++ threads.cp
p -o main
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ ./main

```

Итерации паралельно(потoki): 10000

Затрачено времени: 1.56829 секунд
Итоговое значение: 2600.09
Итерации параллельно(потоки): 100000
Затрачено времени: 15.7188 секунд
Итоговое значение: 25980.4

3. [C++ PROCESS] Параллельные вычисления через процессы

Требуется параллельно (насколько возможно с помощью процессов) выполнить вычисления по формуле 1, вычисления по формуле 2, после чего выполнить вычисления по формуле 3, которые выглядят следующим образом: результат вычислений 1 + результат вычислений 2 – результат вычислений 1

Выполнить последовательно на 10 000 итераций и 100 000 итераций

Формула 1: $f(x) = x^2 - x^2 + x^4 - x^5 + x + x$

Формула 2: $f(x) = x + x$

Вывести длительность выполнения всех 10 000 итераций и 100 000 итераций в сек. в разбивке по шагам вычислений 1, 2 и 3

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/mman.h>

using namespace std;

float formula1(float x) {
    return x * x - x * x + x * 4 - x * 5 + x + x;
}

float formula2(float x) {
    return x + x;
}

int main() {
    int iterations[] = {10000, 100000};
    float x = 0.13f;

    float* shared_results = (float*)mmap(NULL, 2 * sizeof(float),
                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
                                           MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS,
                                           -1, 0);

    for (int n : iterations) {
        float accum = 0.0f;
```

```

    auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        pid_t p1 = fork();
        if (p1 == 0) {
            shared_results[0] = formula1(x);
            return 0;
        }

        pid_t p2 = fork();
        if (p2 == 0) {
            shared_results[1] = formula2(x);
            return 0;
        }

        waitpid(p1, NULL, 0);
        waitpid(p2, NULL, 0);

        float res1 = shared_results[0];
        float res2 = shared_results[1];
        float res3 = res1 + res2 - res1;

        accum += res3;
    }

    auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
    chrono::duration<double> delta = end - start;

    cout << "Итерации паралельно (процессы): " << n << endl;
    cout << "Затрачено времени: " << delta.count() << " секунд"
    << endl;
    cerr << "Итоговое значение: " << accum << endl;
}

munmap(shared_results, 2 * sizeof(float));

return 0;
}

```

```

vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ g++ process.cpp
-o main
vladimir_lamtev@Vladimir:/usr/local/cpp_linux_labs/lab_4/src$ ./main

```

Итерации паралельно(процессы): 10000 Затрачено времени: 6.34131 секунд Итоговое значение: 2600.09 Итерации паралельно(процессы): 100000 Затрачено времени: 58.8463 секунд Итоговое значение: 25980.4

4. [LOG] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)

Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd. Скрипты разместить в корне репозитория. Также создать скрипты по возврату к виду текущей ревизии (даже если в папке имеются несохраненные изменения + новые файлы).